

Entrega 2 – Teoria dos Grafos

Nome	RA
Edmilson Li Quansang	10425514
João Paulo Berto Massabki	10425593
Pietro Caffettani	10425628

1. Título da Aplicação: TripGraph

2. Introdução:

2.1. Visão Geral

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema inteligente para planejamento de roteiros turísticos, capaz de gerar itinerários personalizados a partir de múltiplos critérios, como preferências do usuário, restrições de tempo e orçamento, e eficiência no deslocamento entre pontos de interesse.

Diferentemente de soluções tradicionais que apenas sugerem locais de forma isolada, o sistema proposto busca integrar, de maneira estruturada, a seleção de pontos relevantes e a definição da melhor sequência de visita. Dessa forma, pretende-se oferecer roteiros mais realistas, eficientes e adequados ao contexto prático de uma viagem.

2.2. Problema

O planejamento manual de um roteiro turístico envolve diversas variáveis que, em conjunto, tornam a tarefa complexa e suscetível a decisões subótimas.

Entre os principais fatores estão:

- seleção de locais de interesse compatíveis com o perfil do usuário;
- limitação de tempo disponível para a realização das atividades;

- restrições orçamentárias;
- tempo e custo de deslocamento entre os pontos;
- horários de funcionamento dos estabelecimentos.

Na prática, usuários frequentemente escolhem locais com base apenas em interesse individual, sem considerar a logística envolvida no deslocamento entre eles. Isso pode resultar em roteiros inviáveis, com longos tempos de deslocamento, sobreposição de horários ou impossibilidade de visita devido ao funcionamento dos locais.

2.3. Proposta de Solução

O sistema proposto aborda o problema por meio de uma arquitetura dividida em duas etapas principais: seleção de pontos de interesse e otimização do roteiro diário.

2.3.1 Seleção de Pontos de Interesse

Na primeira etapa, o sistema seleciona um subconjunto de locais a serem visitados com base em:

- orçamento disponível;
- tempo diário do usuário;
- preferências individuais (por exemplo, gastronomia, cultura, natureza, lazer);
- características dos locais, como popularidade e custo médio.

Essa etapa é inspirada em problemas clássicos de otimização sob restrições, nos quais se busca maximizar o valor total dos elementos selecionados respeitando limites de recursos. No contexto do sistema, o objetivo é compor um conjunto de pontos que ofereça a melhor experiência possível dentro das restrições definidas.

2.3.2 Otimização do Roteiro Diário

Após a seleção dos pontos de interesse, o sistema realiza a organização da sequência de visitação. Para isso, considera:

- o hotel como ponto de partida de cada dia;

- o tempo e o custo de deslocamento entre os locais;
- a distância entre os pontos;
- as janelas de funcionamento de cada local (horários de abertura e fechamento).

Nessa etapa, os locais são modelados como vértices de um grafo, enquanto as conexões entre eles são representadas como arestas ponderadas por critérios como tempo, custo e distância. A partir dessa estrutura, o sistema busca determinar uma ordem de visita que reduza deslocamentos desnecessários, respeite as restrições temporais e maximize o aproveitamento do dia.

2.4. Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema baseia-se nos seguintes conceitos principais:

- **Lugar:** representa um ponto de interesse, como restaurantes, hotéis e pontos turísticos;
- **Conexão:** representa o deslocamento entre dois lugares, contendo informações como tempo, custo e distância;
- **Grafo Turístico:** estrutura que organiza os lugares e suas conexões, permitindo a análise de caminhos entre os pontos;
- **Roteiro:** conjunto organizado de visitas planejadas para um período específico;
- **Item de Roteiro:** unidade que representa a visita a um lugar em uma determinada ordem.

Cada lugar também possui atributos relevantes para o planejamento, como custo médio, tempo estimado de permanência, categoria e janela de funcionamento, permitindo validar a viabilidade do roteiro gerado.

2.5. Geração do Roteiro

O roteiro é gerado de forma diária, sendo cada dia tratado como uma unidade independente de planejamento. Para cada dia, o sistema:

1. considera o hotel como ponto inicial;
2. seleciona os pontos de interesse que se encaixam nas restrições do usuário;
3. monta um subgrafo contendo apenas os pontos selecionados;
4. calcula uma sequência de visitação eficiente com base nas conexões disponíveis;
5. valida se as visitas respeitam os horários de funcionamento dos locais;
6. consolida o roteiro com informações de tempo total e custo estimado.

Essa abordagem permite gerar roteiros mais organizados, evitando conflitos de horário e reduzindo deslocamentos desnecessários.

2.6. Diferenciais do Projeto

O sistema apresenta os seguintes diferenciais:

- integração entre seleção de pontos de interesse e otimização do percurso;
 - utilização de grafos para modelar o deslocamento entre locais;
 - consideração de restrições reais, como orçamento, tempo disponível e horários de funcionamento;
 - geração de roteiros diários com ponto de partida definido;
 - maior aderência ao contexto prático de viagens, em comparação com sistemas de recomendação tradicionais.
-

2.7. Possíveis Evoluções

O projeto pode ser expandido com funcionalidades adicionais, tais como:

- planejamento integrado de múltiplos dias com distribuição equilibrada de atividades;
- suporte a diferentes meios de transporte (a pé, transporte público, veículo particular);
- integração com serviços externos de mapas e geolocalização;
- adaptação dinâmica do roteiro com base em eventos em tempo real;

- personalização avançada com base no histórico do usuário.
-

2.8. Conclusão

O sistema proposto oferece uma abordagem estruturada e eficiente para o planejamento de roteiros turísticos, sendo capaz de integrar múltiplos fatores relevantes em um único processo automatizado. Ao combinar técnicas de seleção sob restrições com modelagem em grafos, o projeto permite não apenas definir quais locais visitar, mas também como organizar a visita de forma otimizada, resultando em itinerários mais viáveis e adequados às necessidades do usuário.

3. Objetivo ODS: Cidades e Comunidades Sustentáveis (11)

O sistema otimiza deslocamentos, reduzindo tempo, custo e potencialmente o impacto ambiental das viagens, além de incentivar um turismo mais organizado e eficiente dentro das cidades, contribuindo para mobilidade urbana mais sustentável.

4. Área no Github: <https://github.com/Engomadinhos-de-Salmourao/Grafos/tree/main/Projeto>

5. Testes do Programa para a Entrega 2

a) Função de ler o arquivo txt

```
===== MENU =====  
1) Ler dados do arquivo grafo.txt  
2) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
3) Inserir vértice  
4) Inserir aresta  
5) Remove vértice  
6) Remove aresta  
7) Mostrar conteúdo do arquivo  
8) Mostrar grafo  
9) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido  
10) Encerrar a aplicação  
Escolha uma opção: 1
```

OBS: Esse teste não possui saída, mas os testes subsequentes evidenciarão que esse teste executou como esperado.

b) Inserir Vértice

```
=== Inserção de novo lugar ===  
Id atribuído automaticamente: 81  
Id do destino: 1  
Nome: Teste  
Descrição: Lugar Teste  
Custo: 20  
Tempo de permanência: 1,5  
Score: 4,7  
Número de reviews: 3456  
Tipo do lugar:  
1 - HOTEL  
2 - RESTAURANTE  
3 - PONTO_TURISTICO  
Escolha: 2  
Conjunto 1:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Conjunto 2:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Conjunto 3:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Conjunto 4:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Conjunto 5:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Conjunto 6:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00
```

```
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Conjunto 7:  
Horário de abertura (HH:MM:SS): 00:00:00  
Horário de fechamento (HH:MM:SS): 00:00:00  
Vértice inserido com sucesso.
```

c) Inserir Aresta

```
Quantidade de lugares: 81
Id do lugar de origem: 80
Id do lugar de destino: 81
Distância: 20
Tempo de deslocamento: 2,5
Aresta inserida com sucesso.
```

d) Remover Vertice

Estado antes da remoção:

```
80: (id: 61; distância: 15.3; tempo: 50.0) (id: 62; distância: 14.6; tempo: 48.7) (id: 63; distância: 13.9; tempo: 46.7) (id: 64; distância: 12.5; tempo: 41.0) (id: 66; distância: 11.8; tempo: 39.8) (id: 67; distância: 11.1; tempo: 32.0) (id: 70; distância: 9.0; tempo: 30.8) (id: 71; distância: 8.3; tempo: 29.6) (id: 72; distância: 7.6; tempo: 26.3) (id: 74; distância: 6.2; tempo: 21.8) (id: 75; distância: 5.5; tempo: 20.6) (id: 76; distância: 4.8; tempo: 17.4) (id: 79; distância: 2.7; tempo: 11.6) (id: 81; distância: 20.0; tempo: 2.5)
81: (id: 80; distância: 20.0; tempo: 2.5)
```

Estado após:

```
Quantidade de lugares: 81
Id do vértice a remover: 80
Vértice removido com sucesso.
```

```
79: (id: 61; distância: 14.6; tempo: 46.7) (id: 62; distância: 13.9; tempo: 45.5) (id: 63; distância: 13.2; tempo: 40.5) (id: 64; distância: 11.8; tempo: 37.8) (id: 66; distância: 11.1; tempo: 36.5) (id: 67; distância: 10.4; tempo: 30.8) (id: 70; distância: 8.3; tempo: 27.6) (id: 71; distância: 7.6; tempo: 26.3) (id: 72; distância: 7.0; tempo: 25.5) (id: 74; distância: 5.5; tempo: 18.6) (id: 75; distância: 4.8; tempo: 17.4) (id: 76; distância: 4.1; tempo: 9.6)
80:
```

OBS: Como é possível ver, o antigo vértice 80 foi deletado, e o atual lugar de id 80 era o antigo 81, que teve sua conexão com o 80 removido, já que o mesmo foi deletado.

e) Remover Aresta

Para fins de teste será inserida uma aresta entre o vértice 80 atual e o vértice 79.

```
Quantidade de lugares: 80
Id do lugar de origem: 79
Id do lugar de destino: 80
Distância: 50
Tempo de deslocamento: 1,5
Aresta inserida com sucesso.
```

```
Quantidade de lugares: 80
Id do lugar de origem: 79
Id do lugar de destino: 80
Aresta removida com sucesso.
```

```
79: (id: 61; distância: 14.6; tempo: 46.7) (id: 62; distância: 13.9; tempo: 45.1;
distância: 11.8; tempo: 37.8) (id: 66; distância: 11.1; tempo: 36.5) (id: 67;
tempo: 28.8) (id: 70; distância: 8.3; tempo: 27.6) (id: 71; distância: 7.6; te
74; distância: 5.5; tempo: 18.6) (id: 75; distância: 4.8; tempo: 17.4) (id: 76
tempo: 9.6)
80:
```

OBS: Como podemos ver não existe a aresta como o esperado.

f) Mostrar conteudo do arquivo

Informação de tipo de grafo, número de Vértices, e primeiro 10 vértices

```
3
80
1;1;Hotel Paulista Prime;Hotel bem localizado próximo à Avenida Paulista, ideal para começar roteiros urbanos.;27.0;0.0;4.3;287;[[09:00:00, 18:00:00], [10:00:00, 20:00:00], [07:30:00, 18:00:00], [08:00:00, 20:00:00], [09:00:00, 18:00:00], [10:00:00, 20:00:00], [07:30:00, 18:00:00]];HOTEL
2;1;MASP;Museu com acervo de arte europeia e brasileira, referência cultural da cidade.;34.0;4.0;4.6;424;[[10:00:00, 19:00:00], [07:30:00, 17:00:00], [08:00:00, 19:00:00], [09:00:00, 17:00:00], [10:00:00, 19:00:00], [07:30:00, 17:00:00], [08:00:00, 19:00:00]];PONTO_TURISTICO
3;1;Parque Ibirapuera;Grande parque urbano com áreas verdes, museus e espaços para caminhada.;0.0;1.0;4.9;561;[[07:30:00, 20:00:00], [08:00:00, 18:00:00], [09:00:00, 20:00:00], [10:00:00, 18:00:00], [07:30:00, 20:00:00], [08:00:00, 18:00:00], [09:00:00, 20:00:00]];PONTO_TURISTICO
4;1;Mercado Municipal;Mercado tradicional com gastronomia variada e produtos típicos.;48.0;2.5;4.2;698;[[08:00:00, 17:00:00], [09:00:00, 19:00:00], [10:00:00, 17:00:00], [07:30:00, 19:00:00], [08:00:00, 17:00:00], [09:00:00, 19:00:00], [10:00:00, 17:00:00]];PONTO_TURISTICO
5;1;Pinacoteca;Museu voltado à arte brasileira com exposições permanentes e temporárias.;55.0;4.0;4.5;835;[[09:00:00, 18:00:00], [10:00:00, 20:00:00], [07:30:00, 18:00:00], [08:00:00, 20:00:00], [09:00:00, 18:00:00], [10:00:00, 20:00:00], [07:30:00, 18:00:00]];PONTO_TURISTICO
6;1;Beco do Batman;Área turística conhecida pelos grafites e arte urbana em suas ruas.;62.9;1.0;4.8;972;[[10:00:00, 19:00:00], [07:30:00, 17:00:00], [08:00:00, 19:00:00], [09:00:00, 17:00:00], [10:00:00, 19:00:00], [07:30:00, 17:00:00], [08:00:00, 19:00:00]];PONTO_TURISTICO
7;1;Restaurante Cantina Bela;Cantina italiana tradicional com massas e ambiente acolhedor.;69.0;2.5;4.1;1109;[[07:30:00, 20:00:00], [08:00:00, 18:00:00], [09:00:00, 20:00:00], [10:00:00, 18:00:00], [07:30:00, 20:00:00], [08:00:00, 18:00:00], [09:00:00, 20:00:00]];RESTAURANTE
8;1;Café Centro Histórico;Café charmoso com doces, salgados e vista para o centro antigo.;76.0;4.0;4.4;1246;[[08:00:00, 17:00:00], [09:00:00, 19:00:00], [10:00:00, 17:00:00], [07:30:00, 19:00:00], [08:00:00, 17:00:00], [09:00:00, 19:00:00], [10:00:00, 17:00:00]];RESTAURANTE
9;1;Theatro Municipal;Prédio histórico com arquitetura marcante e programação cultural.;83.9;1.0;4.7;1383;[[09:00:00, 18:00:00], [10:00:00, 20:00:00], [07:30:00, 18:00:00], [08:00:00, 20:00:00], [09:00:00, 18:00:00], [10:00:00, 20:00:00], [07:30:00, 18:00:00]];PONTO_TURISTICO
10;1;Museu do Futebol;Museu interativo dedicado à história e cultura do futebol brasileiro.;90.0;2.5;4.0;1520;[[10:00:00, 19:00:00], [07:30:00, 17:00:00], [08:00:00, 19:00:00], [09:00:00, 17:00:00], [10:00:00, 19:00:00], [07:30:00, 17:00:00], [08:00:00, 19:00:00]];PONTO_TURISTICO
```

Arestas e algumas conexões

```
760
1;2;1.8;8.8
1;3;2.5;8.0
1;4;3.2;11.2
1;5;3.9;14.5
1;6;4.6;17.7
1;7;5.3;17.0
1;8;6.0;20.2
1;9;6.7;23.4
1;10;7.4;26.7
1;11;8.1;25.9
1;12;8.8;29.2
1;13;9.5;32.4
1;14;10.2;35.6
1;15;10.9;34.9
1;16;11.6;38.1
```

g) Mostrar o grafo

O formato para mostrar o grafo, eh como ja foi demonstrado anteriormente nesse arquivo, cada id de grafo e suas conexões, será mostrado poucos vértices como exemplo de teste de saída.

```
n: 80
m: 1482
1: (id: 2; distância: 1.8; tempo: 8.8) (id: 3; distância: 2.5; tempo: 8.0) (id: 4; distância: 3.2; tempo: 11.2) (id: 5; distância: 3.9; tempo: 14.5) (id: 6; distância: 4.6;
tempo: 17.7) (id: 7; distância: 5.3; tempo: 17.0) (id: 8; distância: 6.0; tempo: 20.2) (id: 9; distância: 6.7; tempo: 23.4) (id: 10; distância: 7.4; tempo: 26.7) (id: 11;
distância: 8.1; tempo: 25.9) (id: 12; distância: 8.8; tempo: 29.2) (id: 13; distância: 9.5; tempo: 32.4) (id: 14; distância: 10.2; tempo: 35.6) (id: 15; distância: 10.9;
tempo: 34.9) (id: 16; distância: 11.6; tempo: 38.1) (id: 17; distância: 12.3; tempo: 41.4) (id: 18; distância: 13.0; tempo: 44.6) (id: 19; distância: 13.7; tempo: 43.8)
(id: 20; distância: 14.4; tempo: 47.1)
```

h) Conexidade

A ideia é ser não conexo, já que apenas lugares do mesmo destino se conectam.

```
===== MENU =====
1) Ler dados do arquivo grafo.txt
2) Gravar dados no arquivo grafo.txt
3) Inserir vértice
4) Inserir aresta
5) Remove vértice
6) Remove aresta
7) Mostrar conteúdo do arquivo
8) Mostrar grafo
9) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
10) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: 9
```

```
Conexidade do grafo: Não Conexo
```

i) Gravar dados

Até agora nenhuma mudança foi salva no arquivo txt, então o vértice 80 original e suas conexões ainda estão persistidos, mostraremos o antes e o depois.

```
80;4;Museu Afro-Brasileiro;Museu dedicado à herança africana e afro-brasileira na cultura
```

Esse é o vértice 80 original, o criado tem nome de “Teste”

```
79;4;Praia de Itapuã;Praia famosa por sua paisagem e tradição na cultura baiana  
80;1;Teste;Lugar Teste;20.0;1.5;4.7;3456;[[00:00:00], [00:00:00], [00:00:00],
```

j) Encerrar Aplicação

```
Escolha uma opção: 10  
  
Process finished with exit code 0
```

6. Observações

Os Dados usados nessa entrega são dados mock, o nosso crawler para obter dados do trip advisor ainda está em desenvolvimento, mas com certeza estará pronto até a data da entrega final, juntamente com a lógica de otimizar a viagem da aplicação.